PROPOSTA COMERCIAL E ORÇAMENTÁRIA DE SOFTWARE

SISTEMA ESPECIALIZADO DE CUSTOS, ESTOQUE E PRECIFICAÇÃO PARA IMPRESSÃO 3D — LUCROIMPRESSO

Proponente: Felipe Silveira Pessoa

Instituição / Contexto: Trabalho de Graduação (FATEC)

Metodologia Métrica: Análise de Pontos de Função (IFPUG)

Stack Técnica: .NET 9 / Blazor Server / EF Core 9 / MariaDB

Regime de Contratação: Preço Fixo (Turnkey / Chave na Mão)

Garantia de Software: 90 dias incondicionais pós-entrega

R$ 4.449,60	R$ 20,00	222,48 h	R$ 0,00
INVESTIMENTO TOTAL	**VALOR HORA TÉCNICA**	**ESFORÇO DE PROJETO**	**CUSTO LICENÇAS / SO**
Preço Fixo do Software	Base de Cálculo FATEC	1 mês, 14 dias e 5 horas	100% Livre de Royalties (RNF008)

1. RESUMO EXECUTIVO E OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Esta proposta comercial formaliza os entregáveis de engenharia de software para o sistema **LucroImpresso**. O setor de impressão 3D no Brasil enfrenta desafios graves na precificação de peças: grande parte dos empreendedores realiza cálculos simplistas baseados unicamente no peso do plástico, ignorando despesas ocultas cruciais como o **consumo elétrico em kWh**, o uso de **insumos de acabamento químico (primers, tintas e vernizes dosados em mL)** e as perdas de filamento decorrentes de **sinistros de impressão ("espaguete")**.

O **LucroImpresso** soluciona esse problema ao disponibilizar uma plataforma web moderna, reativa e científica, desenvolvida em **C# 13, .NET 9 e Blazor Server**, integrada a banco de dados relacional **MariaDB 10.11** e orquestrada via contêineres **Docker** sob conformidade estrita com o princípio de Custo R$ 0,00 de licenciamento (RNF008).

2. ESCOPO DO FORNECIMENTO (ENTREGÁVEIS POR MÓDULO)

MÓDULO FUNCIONAL	REQUISITOS	DESCRIÇÃO DOS ENTREGÁVEIS TÉCNICOS E FUNCIONAIS
1. Autenticação & Multi-Tenant	`RF033-036`	Autenticação via Cookies seguros com Claims, criptografia BCrypt com salt dinâmico, recuperação de senha por e-mail com token de 2h, isolamento estrito de dados por `UsuarioId` (Anti-IDOR) e Rate Limiting.
2. Gestão de Matérias-Primas	`RF001, 003-006`	Cadastro completo de filamentos e resinas com cálculo automático do preço por grama (R$/g), controle de estoque remanescente e alertas visuais de margem crítica (RN001).
3. Insumos de Acabamento	`RF002, 005, 006`	Módulo exclusivo para primers, tintas, vernizes e solventes dosados e custeados em mililitros (R$/mL) com cálculo de mão de obra de acabamento e pós-processamento (RN002).
4. Parque de Máquinas	`RF025, 026`	Cadastro de impressoras 3D com parametrização de consumo elétrico em Watts e custo da tarifa de energia em kWh (RN003).
5. Gestão de Clientes	`RF021-024`	Cadastro com herança disjunta (Pessoa Física ou Jurídica), validação matemática de dígitos verificadores de CPF e CNPJ em tempo real e formatação de contatos e endereços.
6. Catálogo de Peças 3D	`RF027, 028`	Armazenamento de modelos 3D recorrentes com peso e tempo de fatiamento pré-configurados, link de repositórios STL (Thingiverse, Printables) e sanitização anti-XSS.
7. Motor de Precificação	`RF007-014`	Composição científica de custos diretos (material, insumos em mL, energia, mão de obra), margem de lucro real sobre a mão de obra, bloqueio por saldo insuficiente e status inicial "Pendente".

MÓDULO FUNCIONAL	REQUISITOS	DESCRIÇÃO DOS ENTREGÁVEIS TÉCNICOS E FUNCIONAIS
8. Fila de Produção & Baixa	`RF015-018`	Kanban/Fila de ordens de impressão com baixa física automática no estoque restrita a "Concluído" ou "Falha de Impressão" (espaguete) com confirmação explícita em modal (RN004, RN005).
9. Dashboard & Cofre Histórico	`RF019, 020, 029-031`	Painel de Indicadores-Chave (KPIs) com faturamento e lucro líquido real consolidados, serviço em background de expurgo de 180 dias (RN006) e preservação perpétua no cofre contábil (RN007).

3. DIMENSIONAMENTO TÉCNICO E MÉTRICAS DE ESFORÇO (APF)

Em estrita conformidade com a documentação acadêmica de métricas de software da FATEC, o esforço do projeto foi dimensionado através da técnica de **Análise de Pontos de Função (APF / IFPUG - ISO/IEC 20926)**:

COMPONENTE MÉTRICA	QUANTIDADE / VALOR	DETALHAMENTO METODOLÓGICO
Pontos de Função Brutos (FP'b)	**206 FP**	Totalização de Entradas (28), Saídas (35), Consultas (36), Arquivos Internos (60) e Interfaces (47).
Fator de Ajuste de Complexidade (FA)	**1,35**	$0{,}65 + (0{,}01 \times 70)$ — Calculado sobre as 14 características gerais de influência do sistema (grau máximo 5).
Pontos de Função Ajustados (FP'r)	**278,10 FP**	$206 \times 1{,}35$ — Tamanho funcional efetivo homologado.
Estimativa de Linhas de Código (LOC)	**5.562 LOC**	20 linhas de C# por Ponto de Função ($278{,}1 \times 20$).
Produtividade Média de Sistema Web	**3.300 LOC/mês**	Velocidade referencial de engenharia adotada no projeto.
Prazo Técnico Total Estimado	**1,685 meses**	**1 Mês, 14 Dias, 5 Horas e 45 Minutos** (222,48 horas de desenvolvimento).

4. CRONOGRAMA DE ENTREGA POR MARCOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS

MARCO	ENTREGÁVEIS ASSOCIADOS	PERCENTUAL	VALOR NOMINAL	CONDIÇÃO DE FATURAMENTO
Marco 1	Setup de desenvolvimento, arquitetura .NET 9 / EF Core, migrações MariaDB e entrega dos módulos de Autenticação, Materiais, Máquinas e Clientes.	40%	**R$ 1.779,84**	Na assinatura do contrato e início do projeto.
Marco 2	Conclusão do Motor de Precificação e Orçamentos, Insumos de Acabamento em mL e módulo de Fila de Produção com baixa física de estoque.	30%	**R$ 1.334,88**	Na entrega e validação do fluxo operacional.
Marco 3	Dashboard de KPIs, Background Service de expurgo e cofre financeiro, conteinerização Docker, aprovação da suíte de 82 testes e homologação final.	30%	**R$ 1.334,88**	Na entrega final do sistema, código e manuais.
TOTAL CONSOLIDADO DO INVESTIMENTO (PREÇO FIXO)		100%	**R$ 4.449,60**	**Quitação Integral**

5. GARANTIA TÉCNICA, SLA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

> **Garantia Incondicional de 90 Dias:** A contar da homologação final, o proponente assegura a correção imediata de quaisquer inconformidades funcionais ou de cálculo de regras de negócio sem custos adicionais. Todos os direitos autorais patrimoniais do código-fonte e da documentação serão transferidos ao Contratante.

Felipe Silveira Pessoa
Proponente / Engenheiro de Software Responsável
CPF: 999.999.999-99

Empreendedor / Maker Contratante
Aceite Formal de Escopo, Cronograma e Investimento
CPF / CNPJ: _____